Phytium飞腾

Xen 测试报告

（V0.1）

Phytium飞腾

飞腾信息技术有限公司
www.phytium.com.cn
2024 年 1 月 17 日

版权所有 © 飞腾信息技术有限公司 2024。 保留一切权利。

未经本公司同意，任何单位、公司或个人不得擅自复制、翻译、摘抄本文档内容的部分或全部，不得以任何方式或途径进行传播和宣传。

商标声明

Phytium 和其他飞腾商标均为飞腾信息技术有限公司的商标。

本文档提及的其他所有商标或注册商标，由各自的所有人拥有。

特别提示

本文档仅作为使用指导，飞腾对本文档内容不做任何明示或暗示的声明或保证。本文档中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。

由于产品版本升级或其他原因，本文档内容会不定期进行更新，如有变更，恕不另行通知。

最新技术资源

飞腾嵌入式软件开源社区 https://gitee.com/phytium_embedded

或者访问飞腾软件开发者平台 https://service.phytium.com.cn/developer/

Phytium飞腾

目录

1 测试条件.....3
2 cyclictest 测试.....3
2.1 测试步骤.....3
2.2 测试结果.....3
2.3 结果平均值.....4
2.4 结果对比.....4
3 其它测试.....4
附录：更新记录.....5

Phytium飞腾

1 测试条件

硬件：E2000Q demo 板 （E2000Q_DEMO_DDR4_ONBOARD_V0.8）

Xen 软件： 4.17.2

内核版本：物理机和虚拟机使用的内核版本一致，为 kernel_4.19-rt，tag 点为 V1.1（https://gitee.com/phytium_embedded/phytium-linux-kernel/tree/kernel_4.19-rt-v1.1）

Dom0 系统：Phytium Buildroot（https://gitee.com/phytium_embedded/phytium-linux-buildroot）编译所得 ubuntu-20.04.1 系统

DomU 系统：busybox 编译得到的简易 Linux 文件系统

2 cyclictest 测试

使用 cyclictest 工具来测试 Xen 虚拟机实时性能，并将测试结果与 jailhouse、KVM 进行对比。

2.1 测试步骤

1) 通过命令创建虚拟机 DomU，分配指定大小核；
2) 测试分无压力测试和加压力测试，加压力测试中通过命令 stress -c 2 增加 cpu 负载；
3) cyclictest 测试命令如下：

```
# cyclictest -m -p 99 -i 200 -h 50 -l 100000000 -a -t -d 0;
```

2.2 测试结果

小核测试结果如下（三组数据）：

T: 0 (1204) P:99 I:200 C:100000000 Min: 28 Act: 35 Avg: 35 Max: 150
T: 0 (1208) P:99 I:200 C:100000000 Min: 29 Act: 35 Avg: 37 Max: 153
T: 0 (1206) P:99 I:200 C:100000000 Min: 28 Act: 39 Avg: 36 Max: 181

大核测试结果如下（三组数据）：

T: 0 (1211) P:99 I:200 C:100000000 Min: 19 Act: 20 Avg: 20 Max: 48
T: 0 (1213) P:99 I:200 C:100000000 Min: 17 Act: 20 Avg: 20 Max: 47
T: 0 (1214) P:99 I:200 C:100000000 Min: 19 Act: 20 Avg: 20 Max: 48

2.3 结果平均值

从压力测试结果来看，在E2000Q上，Xen虚拟机小核时延Avg平均值为36us，Max平均值为161us；大核时延 Avg 平均值为 20us，Max 平均值为 48us。

2.4 结果对比

通过 cyclictest 测试，三款虚拟化软件在实时性测试中时延抖动表现如下：

表 2.1 时延抖动比较

CPU	Jailhouse	Xen	KVM
小核	74us	161us	411us
大核	31us	48us	111us

从时延抖动表现来看，三款虚拟化软件中，Jailhouse 表现最优，Xen 次之，KVM 最差。这是因为 Jailhouse 更偏向于物理隔离，并没有什么仿真，因此软件开销小，时延影响小；而 KVM 中有更多仿真，且存在 CPU 调度，因此表现最差；Xen 位于两者之间，结果基本符合预期。

（注：cyclictest 所测得的延时是中断延时加调度延时）

3 其它测试

后续测试会覆盖 stream、unixbench、网络速率等，敬请期待。

Phytium飞腾

附录：更新记录

发布日期	说明
2024-01-17	v0.1 初稿

Phytium飞腾